



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

AULA 5



Profª Aline Purcote Quinsler



CONVERSA INICIAL

Na aula 4, estudamos os principais conceitos referentes à Probabilidade e verificamos como calcular a probabilidade de um evento ocorrer. Nesta aula, vamos continuar o trabalho com esses conceitos, mas agora com vistas às Distribuições de Probabilidade.

Segundo Castanheira (2010), na maioria dos problemas estatísticos, a amostra não é suficientemente grande para determinar a distribuição da população de maneira muito precisa. Assim, surge a distribuição de probabilidade, modelo matemático para a distribuição real das frequências, que relaciona certo valor da variável em estudo com a sua probabilidade de ocorrência.

São diversas as situações em que podemos aplicar as distribuições de probabilidade. Por exemplo, podemos saber a probabilidade de chegada de clientes em uma fila ou a probabilidade em uma faixa de valores. Para calcular essas probabilidades, vamos estudar a Distribuição Binomial, Poisson e Normal.

A Distribuição Binomial é utilizada para calcular a probabilidade quando temos tentativas. A Distribuição de Poisson pode ser utilizada em chamadas telefônicas por unidade de tempo ou clientes chegando a uma fila para atendimento por minuto. Já a Distribuição Normal é a distribuição mais utilizada e importante, constituindo a base teórica de toda inferência estatística, e pode ser utilizada em diferentes áreas.

TEMA 1 – DISTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DE PROBABILIDADE

Segundo Oliveira (1999), a distribuição de probabilidade é uma expressão matemática aplicável a múltiplas situações desde que determinadas premissas sejam respeitadas. Ela torna possível o cálculo de uma probabilidade por meio da simples aplicação de fórmula ou, às vezes, da leitura de uma tabela.

Segundo Martins (2010), as análises das distribuições de probabilidades possibilitam a construção de modelos que nos auxiliam no entendimento de fenômenos do mundo real. Muitas vezes, não estamos interessados propriamente no resultado de um experimento aleatório, mas em características numéricas chamadas de *variáveis aleatórias*.



De acordo com Castanheira (2010), uma variável aleatória é aquela cujos valores são determinados por processos acidentais, ao acaso, que não estão sob o controle do observador. As variáveis aleatórias são classificadas em variável **discreta** ou **contínua**.

Variável aleatória discreta é aquela que assume valores inteiros e finitos, já a variável aleatória contínua pode assumir inúmeros valores em um intervalo de números reais, e é medida em uma escala contínua, por exemplo, medidas de peso, altura e temperatura. Com base nas variáveis, temos os modelos discretos de probabilidade, que são as distribuições de probabilidade Binomial e Poisson. Para as variáveis aleatórias contínuas, temos a Distribuição Normal de probabilidade.

TEMA 2 – DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

A Distribuição Binomial é uma distribuição discreta de probabilidade e aplicável sempre que existe um processo de amostragem no qual, em cada tentativa, há dois resultados possíveis e exclusivos, chamados de *sucesso* e *insucesso*. As séries de tentativas são formadas por eventos independentes e a probabilidade de sucesso é constante em todas as tentativas. Essa distribuição é um modelo que fornece a probabilidade do número de sucessos quando um experimento é repetido, assim, é a probabilidade de um evento ocorrer **X** vezes em **N** tentativas. Por exemplo, no lançamento de um dado, podemos calcular a probabilidade de ocorrerem três vezes o número 4 em cinco lances, ou seja, três vezes (**X** = 3) em 5 tentativas (**N** = 5).

Segundo Castanheira (2010), se **p** é a probabilidade de um evento acontecer em uma tentativa única, denominada *probabilidade de sucesso*, e **q** é a probabilidade de o evento não ocorrer em qualquer tentativa, denominada *probabilidade de insucesso*, então a probabilidade de o evento ocorrer exatamente **X** vezes em **N** tentativas é dada por:

$$P(X) = \frac{N!}{X!(N-X)!} p^X \cdot q^{N-X}$$

Em que:

- N = tentativas;
- X = vezes;
- p = probabilidade de sucesso;



- $q = 1 - p$ = probabilidade de insucesso;
- $N!$ ou $X!$ = fatorial.

O fatorial de um número **N** é dado pela fórmula:

$$N! = N \cdot (N - 1) \cdot (N - 2) \cdot (N - 3) \cdot \dots \cdot 1$$

Exemplo 1:

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

$$8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40.320$$

A probabilidade de sucesso **p** pode ou não ser fornecida, caso não seja informado, utilizar a fórmula do cálculo da probabilidade que estudamos na aula 4:

$$P(A) = \frac{A}{S}$$

Exemplo 2: Determinar a probabilidade de ocorrer 3 vezes o número 4 em 5 jogadas de um dado.

Para calcular a distribuição binomial, precisamos encontrar a quantidade de tentativas, quantidade de vezes e a probabilidade de sucesso e insucesso:

- N = tentativas = 5;
- X = vezes = 3.

O exercício não fornece a probabilidade, de modo que precisamos encontrar esse valor. Como o experimento é o lançamento de um dado, o espaço amostral é $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e o evento é a saída do número 4, ou seja, $A = \{4\}$.

Com essas informações, calculamos a probabilidade:

$$P(A) = \frac{A}{S}$$

$$P(A) = \frac{1}{6} = 0,1667$$

Com o valor de **p**, calculamos o valor da probabilidade do insucesso (**q**):

$$q = 1 - p = 1 - 0,1667 = 0,8333$$

Conhecidos todos os valores, substituímos na fórmula da distribuição binomial:

- $N = 5$;
- $X = 3$;
- $p = 0,1667$;



- $q = 0,8333$.

$$P(x) = \frac{N!}{X!(N-X)!} p^X q^{N-X}$$

$$P(x) = \frac{5!}{3!(5-3)!} 0,1667^3 0,8333^{5-3}$$

$$P(x) = \frac{120}{6(2)!} 0,0046.0,6944$$

$$P(x) = \frac{120}{12} 0,0032$$

$$P(x) = 10.0,0032 = 0,032.100 = 3,2\%$$

Exemplo 3: Considerando que 5% dos parafusos fabricados por certa máquina são defeituosos, em um lote de 10 parafusos, qual é a probabilidade de exatamente 2 serem defeituosos?

Considerando o enunciado, temos os seguintes dados:

- $N = 10$;
- $X = 2$;
- $p = 5\% = 5/100 = 0,05$;
- $q = 1 - p = 1 - 0,05 = 0,95$.

Com os dados acima, aplicamos a fórmula da distribuição binomial:

$$P(X) = \frac{10!}{2!(10-2)!} 0,05^2 \cdot 0,95^{10-2}$$

$$P(X) = \frac{3.628.800}{2(8)!} 0,0025 \cdot 0,6634$$

$$P(X) = \frac{3628800}{2.40320} 0,0017$$

$$P(X) = \frac{3628800}{80640} 0,0017$$

$$P(X) = 45.0,0017$$

$$P(X) = 0,0765$$

$$P(X) = 7,65\%$$

TEMA 3 – DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

A Distribuição de Poisson é utilizada para calcular a probabilidade de um número designado de sucessos por unidade de tempo ou espaço. Segundo Martins (2010), essa distribuição representa um modelo probabilístico adequado



para o estudo de grande número de fenômenos observáveis. Por exemplo, chamadas telefônicas por minuto, acidentes por unidade de tempo, clientes chegando ao caixa por hora ou defeitos por unidade de área.

Para calcular a probabilidade de um número designado de sucessos por unidade de intervalo, $P(X)$, aplicamos a fórmula:

$$P(X) = \frac{\lambda^X e^{-\lambda}}{X!}$$

Em que:

- X = número designado de sucessos;
- λ (*lambda*) = é o número médio de sucessos em um intervalo específico, ou seja, a média.
- e = base do logaritmo natural, ou 2,71828. Este valor pode ser calculado utilizando a calculadora científica, pela substituição do valor por 2,71828

ou utilizando uma tabela que fornece os valores de $e^{-\lambda}$:

- **Calculadora científica:** utilizar o símbolo e^x .

Exemplo: e^{-5} = SHIFT e^x e digitar -5 = 0,00674

- **Substituição do valor de e :**

Exemplo: para calcular e^{-5} , vamos substituir e por 2,71828.

$$e^{-5} = 2,71828^{-5}$$

Como o expoente é negativo, devemos inverter a fração para torná-lo positivo:

$$2,71828^{-5} = \frac{1}{2,71828^5} = \frac{1}{148,412660} = 0,00674$$

- **Utilização da tabela:** Identificação do valor direto utilizando o valor da média (λ)

Exemplo: $e^{-5} = 0,00674$



Tabela 1 – Valores

λ	$e^{-\lambda}$	λ	$e^{-\lambda}$
0,0	1,00000	2,5	0,08208
0,1	0,90484	2,6	0,07427
0,2	0,81873	2,7	0,06721
0,3	0,74082	2,8	0,06081
0,4	0,67032	2,9	0,05502
0,5	0,60653	3,0	0,04979
0,6	0,54881	3,2	0,04076
0,7	0,49659	3,4	0,03337
0,8	0,44933	3,6	0,02732
0,9	0,40657	3,8	0,02237
1,0	0,36788	4,0	0,01832
1,1	0,33287	4,2	0,01500
1,2	0,30119	4,4	0,01228
1,3	0,27253	4,6	0,01005
1,4	0,24660	4,8	0,00823
1,5	0,22313	5,0	0,00674

Fonte: Castanheira (2010).

Caso o valor da média não seja fornecido, antes de aplicar a distribuição de Poisson, precisamos calculá-la utilizando: $\lambda = N \cdot p$, em que **N** é o número de tentativas e **p**, a probabilidade de sucesso. Essa fórmula é utilizada quando o número **N** de tentativas é muito grande e a probabilidade **p** de sucesso é muito pequena.

Exemplo 1: Uma empresa recebe em média cinco solicitações por hora. Qual é a probabilidade de receber duas solicitações em uma hora selecionada aleatoriamente?

Verificando o enunciado temos os seguintes valores de **X** e λ :

- $X = 2$;
- $\lambda = \text{média} = 5$.

Agora, aplicamos a fórmula da distribuição:

$$P(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{X!}$$



$$P(x) = \frac{5^2 e^{-5}}{2!} = \frac{25,0,00674}{2}$$

$$P(x) = \frac{0,16845}{2} = 0,08422 = 8,422\%$$

A probabilidade de ocorrerem duas solicitações em uma hora selecionada é de 8,422%.

Exemplo 2: Em média, seis clientes passam em um caixa por hora. Qual é a probabilidade de três clientes passarem em uma hora selecionada?

- $X = 3$;
- $\lambda = 6$.

$$P(3) = \frac{6^3 e^{-6}}{3!} = \frac{(216) \cdot (0,00248)}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{0,53568}{6} = 0,08928$$

A chance de três clientes passarem por hora nesse caixa é de 8,928%.

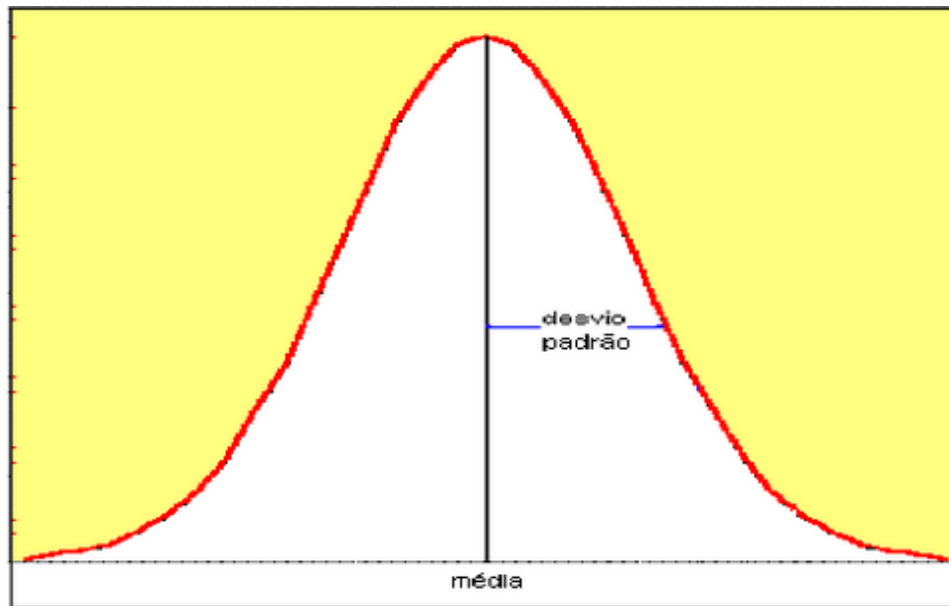
TEMA 4 – DISTRIBUIÇÃO NORMAL

A distribuição normal configura uma das distribuições mais empregadas e que constitui a base teórica de toda inferência estatística. Essa distribuição utiliza dois parâmetros, a média e o desvio padrão, e seu principal interesse é obter a probabilidade de uma variável assumir um valor em determinado intervalo.

Segundo Walpole (2009), a mais importante das distribuições de probabilidade contínuas em todo o campo da estatística é a distribuição normal. Seu gráfico descreve muito dos fenômenos que ocorrem na natureza, na indústria e nas pesquisas. Medições físicas em áreas como experimentos meteorológicos, estudos sobre chuvas e medições de peças manufaturadas são explicadas mais do que adequadamente por meio da distribuição normal. Além disso, erros em medições científicas são muito bem aproximados por essa distribuição.

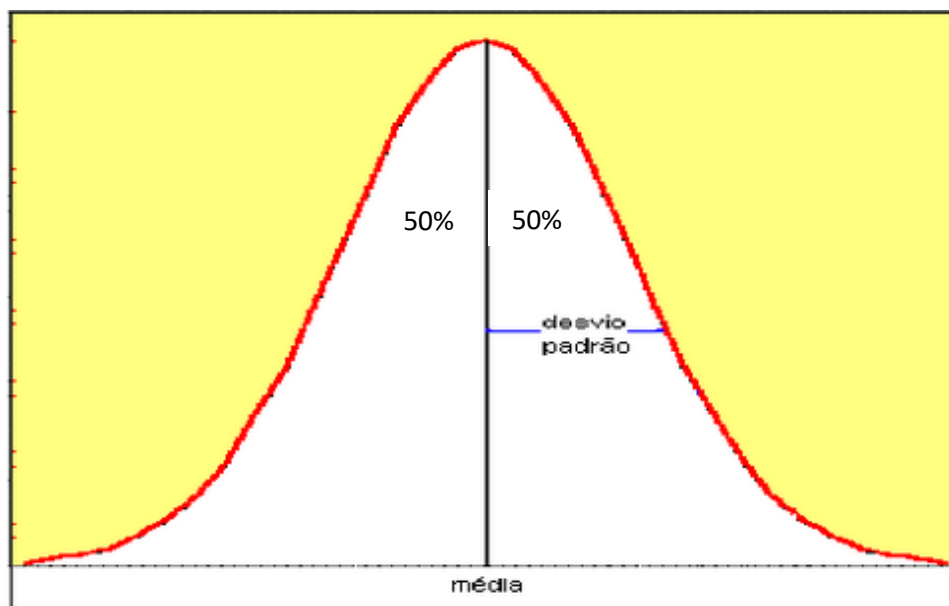
Sua representação gráfica é uma curva em forma de sino, simétrica em torno da média, que recebe o nome de Curva Normal ou Curva de Gauss, conforme temos na Figura 1.

Figura 1 – Curva Normal



A área total limitada pela curva é igual a 1, que corresponde a 100%, já que essa área corresponde à probabilidade da variável aleatória X assumir qualquer valor real. Como a curva é simétrica em torno da média, a probabilidade de ocorrer valor maior que a média é igual à probabilidade de ocorrer valor menor do que a média. Logo, a média corta a distribuição ao meio e temos ambas as probabilidades iguais a 0,5 ou 50%, conforme gráfico abaixo:

Gráfico 1 – Probabilidades





Segundo Castanheira (2010), qualquer conjunto de valores X , normalmente distribuídos, pode ser convertido em valores normais padronizados Z pela fórmula a seguir. Esta é a fórmula reduzida da distribuição normal com média igual a zero e desvio padrão igual a um.

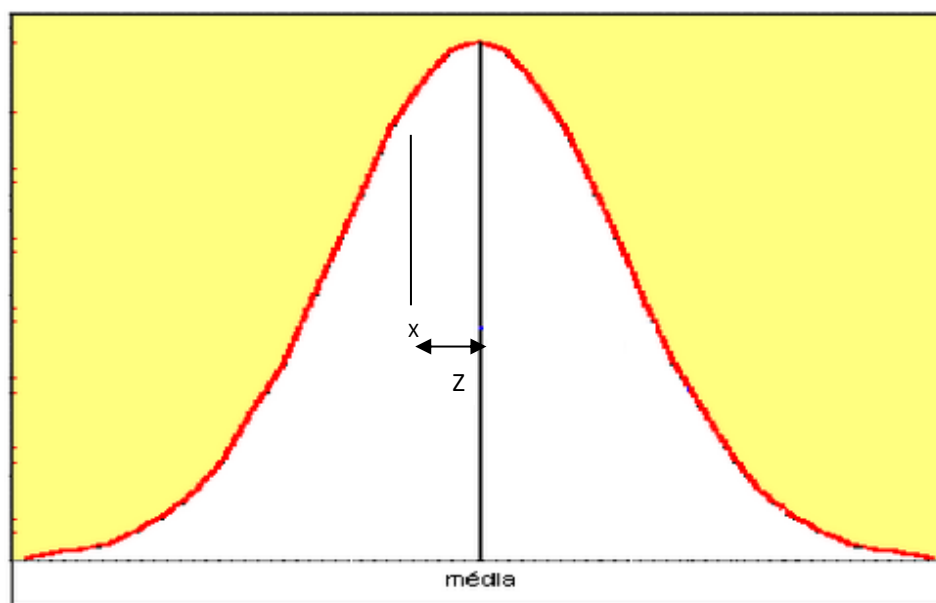
$$Z = \frac{X - \lambda}{S}$$

Em que:

- λ = média;
- S = desvio padrão.

Quando calculamos o valor de Z , encontramos a probabilidade entre a média e o valor de X , conforme observamos no gráfico abaixo.

Gráfico 2 – Probabilidade



Após calcular o parâmetro Z , precisamos encontrar o valor da distribuição normal, utilizando o valor de Z que é tabelado. A tabela indica as proporções de área para vários intervalos de valores para a distribuição de probabilidade normal padronizada, com a fronteira inferior do intervalo começando sempre na média.



Tabela 2 – Proporções de área

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990

Fonte: Adaptada de Costa Neto.

Observação: as áreas para os valores de **Z** negativos são obtidas por simetria.

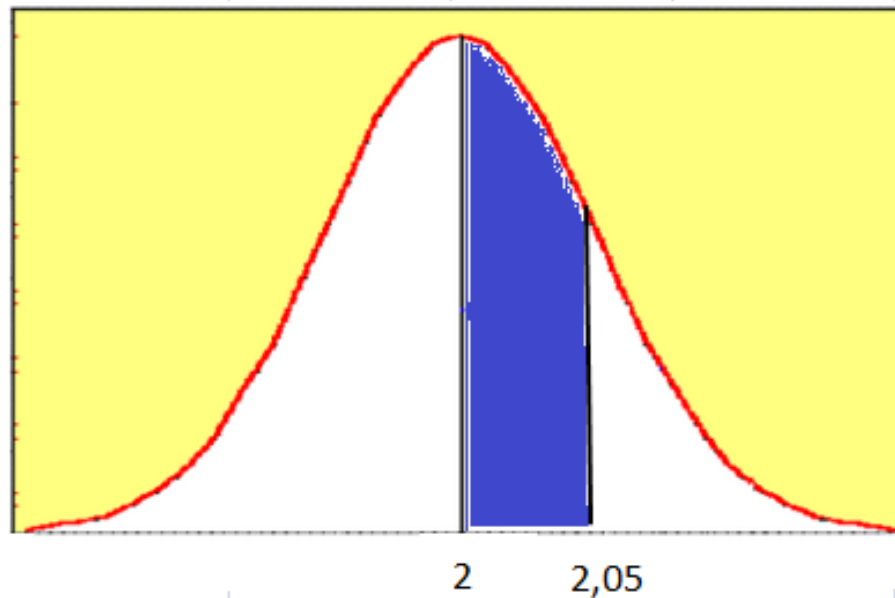
Para calcular a Distribuição Normal, precisamos dos valores da média, desvio padrão e **X**, calcular o parâmetro **Z**, encontrar o valor de **Z** na tabela e interpretar o intervalo solicitado para encontrar a probabilidade.

Exemplo 1: Uma empresa fabrica parafusos cujo diâmetro tem distribuição normal com média de 2 cm e desvio padrão de 0,04 cm. Qual é a probabilidade de um parafuso ter o diâmetro com valor entre 2 e 2,05 cm?



Queremos calcular a probabilidade de o diâmetro apresentar valor entre 2 e 2,05, conforme gráfico abaixo.

Gráfico 3 – Probabilidade



Vamos calcular o valor de **Z** com os valores de **X**, λ e **S**. Como queremos calcular diâmetro entre 2 e 2,05, considerando que 2 é a nossa média, 2,05 será o valor de **X**. O valor da média e desvio padrão é dado conforme abaixo:

- $X = 2,05$
- $\lambda = 2$
- $S = 0,04$

Vamos encontrar **Z** aplicando a fórmula:

$$Z = \frac{X - \lambda}{s}$$

$$Z = \frac{2,05 - 2}{0,04} = 1,25$$

Agora, verificamos na tabela o valor de $Z = 1,25$. Procuramos, na primeira coluna, o valor até a primeira casa decimal = **1,2**. Em seguida, encontramos, na primeira linha, o valor **0,05**, que corresponde ao último algarismo do número **1,25**. Na intersecção da linha e coluna correspondentes, encontramos o valor **0,3944**, que consiste na probabilidade que procuramos:



Tabela 3 – Probabilidade



Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990

Fonte: Adaptado de Costa Neto.

A probabilidade de certo parafuso apresentar um diâmetro entre 2 e 2,05 cm é de 39,44%. ($P(X) = 0,3944 \times 100 = 39,44\%$).

Exemplo 2: A remuneração média por semana dos trabalhadores do setor de produção é de R\$441,84. Suponha que os salários estejam normalmente distribuídos com um desvio padrão de R\$90,00. Escolhendo aleatoriamente um trabalhador, qual é a probabilidade de ele ganhar menos de R\$250,00 por semana?



O enunciado fornece os seguintes valores:

- $\lambda = 441,84$;
- $X = 250$;
- $S = 90$.

Com base nos dados, calculamos o valor de **Z** utilizando a fórmula e buscamos este valor na tabela de distribuição normal:

$$Z = \frac{X - \lambda}{S}$$
$$z = \frac{250 - 441,84}{90} = -2,13$$

Verificamos que o valor de **Z** é negativo e não temos valores negativos na tabela, mas os valores negativos são obtidos por simetria. Logo, o valor procurado é 0,4834, considerando 2,1 na vertical e 0,03 na horizontal.

Tabela 4 – Probabilidade



Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916

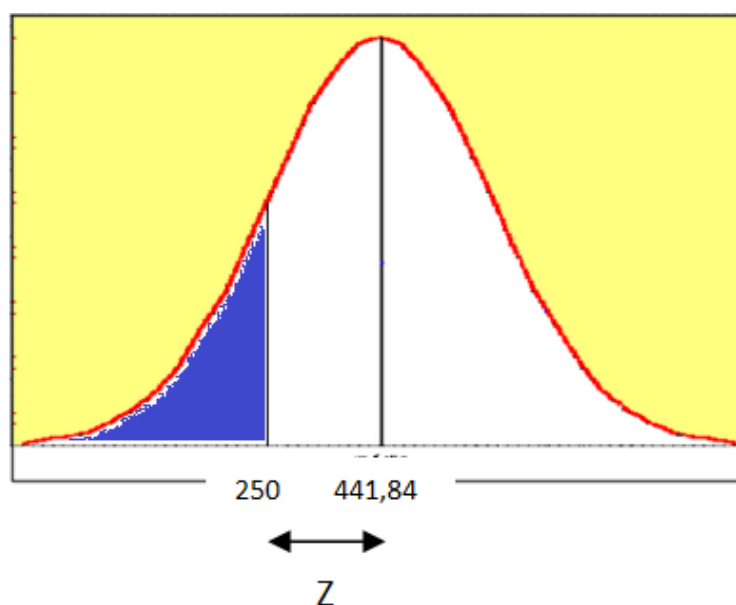


2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990

Fonte: Adaptado de Costa Neto.

O exercício solicita a probabilidade para ganho menor que R\$250,00, conforme área azul do gráfico:

Gráfico 4 – Probabilidade



O parâmetro **Z** calcula a probabilidade entre a média e o valor de **X**, que, neste caso, é 250, e queremos encontrar ganho menor que **X**, ou seja, valores menores que R\$250,00. Dessa forma, precisamos diminuir 0,50 do valor da tabela, pois cada metade da curva representa 50% de probabilidade.

$$0,50 - 0,4834 = 0,01660 \times 100 = 1,66\%$$

A probabilidade de um trabalhador ganhar menor de R\$250,00 por semana é de 1,66%.

Exemplo 3: Uma empresa realizou um estudo indicando que o salário semanal de seus operários é distribuído normalmente em torno de uma média de R\$80,00 com desvio padrão de R\$5,00. O diretor da empresa está interessado em saber qual é a probabilidade de um operário ter um salário semanal acima de R\$85,00.



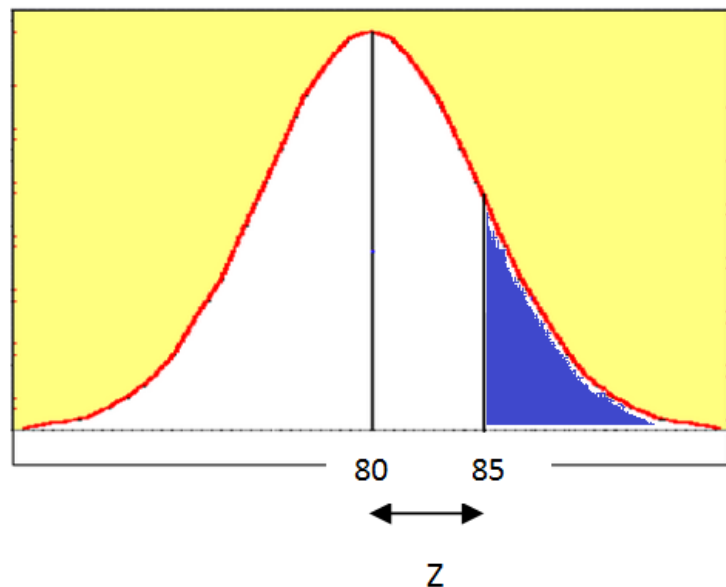
Para encontrar a probabilidade, calculamos o valor de **Z** com os seguintes dados:

- $\lambda = 80$;
- $X = 85$;
- $S = 5$.

$$Z = \frac{85 - 80}{5} = 1$$

Procurando **Z** na tabela, temos uma probabilidade de 0,3413, mas como queremos identificar a porcentagem acima de R\$85,00, conforme gráfico abaixo, precisamos diminuir a probabilidade encontrada de 50% ou 0,5.

Gráfico 5 – Probabilidade

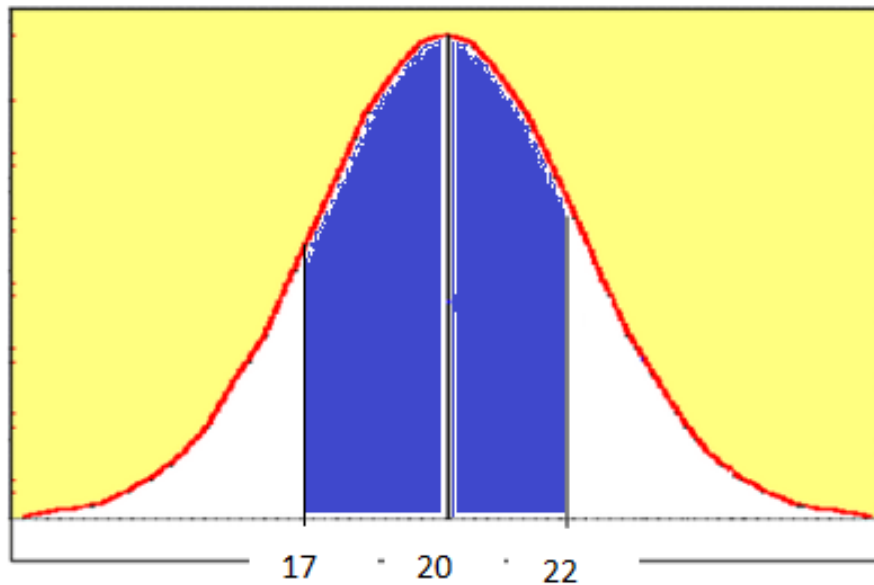


$$0,5 - 0,3413 = 0,1587 \times 100 = 15,87\%$$

A probabilidade de um operário ter um salário semanal acima de R\$85,00 é de 15,87%.

Exemplo 4: Um grupo de amigos apresenta idade média igual a 20 anos e desvio padrão de 2 anos. Determine o percentual desse grupo que tem idade entre 17 e 22 anos.

Estamos interessados em encontrar o percentual de idade entre 17 e 22 anos, sabendo que $\lambda = 20$ e $S = 2$. Vamos analisar o gráfico da distribuição:



Como o intervalo procurado apresenta um número menor e outro maior que a média, precisamos calcular dois valores para **Z**, sendo **X** = 17 e **X** = 22:

- **X** = 17:

$$z = \frac{17 - 20}{2} = -1,5$$

Procurando **Z** na tabela, temos 0,4332.

- **X** = 22

$$z = \frac{22 - 20}{2} = 1$$

Procurando na tabela, temos 0,3413.

Agora, precisamos somar os valores encontrados, pois, ao calcular o valor de **Z** para **X** = 17, encontramos a probabilidade de 17 até 20, que é a média, e para **X** = 22, encontramos a probabilidade de 20 até 22.

$$0,4332 + 0,3413 = 0,7745 = 77,45\%$$

O percentual desse grupo que tem idade entre 17 e 22 anos é de 77,45%.

TEMA 5 – APLICAÇÕES DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE

Estudamos as distribuições de probabilidade Binomial, Poisson e Normal, de modo que cada distribuição apresenta uma característica e fórmula de cálculo diferente, conforme observamos no quadro abaixo:



Quadro 1 – Cálculo das distribuições de probabilidade Binomial, Poisson e Normal

Binomial	Poisson	Normal
N Tentativas X Vezes p = probabilidade de sucesso q = 1-p probabilidade do insucesso	λ = Média Unidade de Tempo	λ = Média S = desvio padrão
$P(x) = \frac{N!}{X!(N-X)!} p^x q^{N-X}$	$P(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{X!}$	$Z = \frac{X - \lambda}{S}$

Com base no conteúdo estudado e nas características apresentadas no quadro resumo, vamos verificar algumas aplicações.

Exemplo 1: Um varejista vende desktops e laptops. Sabendo que 80% dos computadores que o varejista vende são desktops e 20%, laptops, encontre a probabilidade de que três dos próximos quatro computadores vendidos sejam laptops.

Analisando o enunciado, temos os seguintes valores:

- N = 4;
- X = 3;
- p = 20% = 20/100 = 0,20;
- q = 1 – p = 1 – 0,20 = 0,80.

Com base nos dados, aplicamos a fórmula da distribuição binomial:

$$P(X) = \frac{4!}{3!(4-3)!} 0,20^3 0,80^{4-3}$$

$$P(X) = \frac{24}{6 \cdot 1!} 0,008 \cdot 0,80$$

$$P(X) = \frac{24}{6} 0,0064$$

$$P(X) = 4 \cdot 0,0064 = 0,0256 = 2,56\%$$

Exemplo 2: A probabilidade de falha de um transistor em um instrumento eletrônico, durante uma hora de operação, é igual a 0,005. Calcular a probabilidade de:

- a) Não haver falhas em 80 horas de operação.



Como o valor da média não foi fornecido, antes de aplicar a distribuição de Poisson, precisamos calculá-la utilizando: $\lambda = N \cdot p$, em que **N** é o número de tentativas e **p** a probabilidade de sucesso. Assim:

- $N = 80$ horas
- $p = 0,005$

$$\lambda = N \cdot p$$

$$\lambda = 80 \cdot 0,005 = 0,4$$

Como não queremos ter falhas em 80 horas de operação, o valor de **X** é igual a zero.

$$P(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{X!}$$

$$P(x) = \frac{0,4^0 e^{-0,4}}{0!} = \frac{1,0,67032}{1}$$

$$P(x) = 0,67032 = 67,032\%$$

b) Ter menos de 2 falhas em 80 horas de operação.

Como queremos menos de 2 falhas, precisamos calcular a probabilidade de não ter falha alguma mais a probabilidade de ter apenas uma falha. Sabemos, pelo item a), que a probabilidade de não haver falha é de 0,67032. Então, vamos calcular a probabilidade de ocorrer uma falha, ou seja, $X = 1$:

$$P(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{X!}$$

$$P(x) = \frac{0,4^1 e^{-0,4}}{1!} = \frac{0,4,0,67032}{1}$$

$$P(x) = 0,268128$$

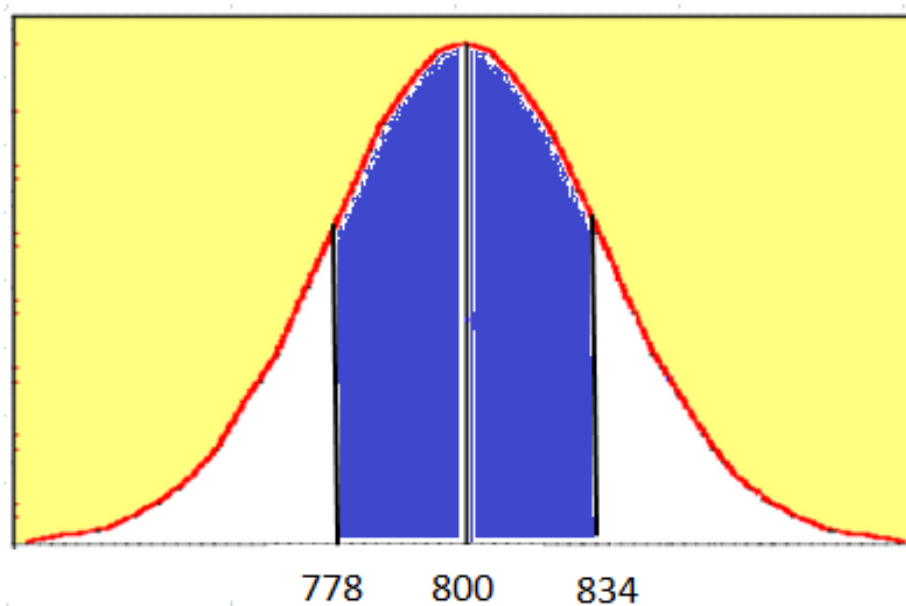
Para encontrar a probabilidade de haver menos de 2 falhas em 80 horas de operação, precisamos somar os valores encontrados:

$$P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

$$P(X < 2) = 0,67032 + 0,268128 = 0,938448$$

Exemplo 3: Uma indústria fabrica lâmpadas com vida útil, normalmente distribuídas com média igual a 800 horas e desvio padrão de 40 horas. Qual é a probabilidade de uma lâmpada queimar entre 778 e 834 horas?

O exercício solicita a probabilidade de uma lâmpada queimar entre 778 e 834 horas, conforme área azul do gráfico:



Como o intervalo procurado apresenta um número menor e outro maior que a média, precisamos calcular dois valores para **Z**, sendo $X = 778$ e $X = 834$:

- $X = 778$:

$$z = \frac{778 - 800}{40} = -0,55$$

Procurando **Z** na tabela, temos 0,2088.

- $X = 834$

$$z = \frac{834 - 800}{40} = 0,85$$

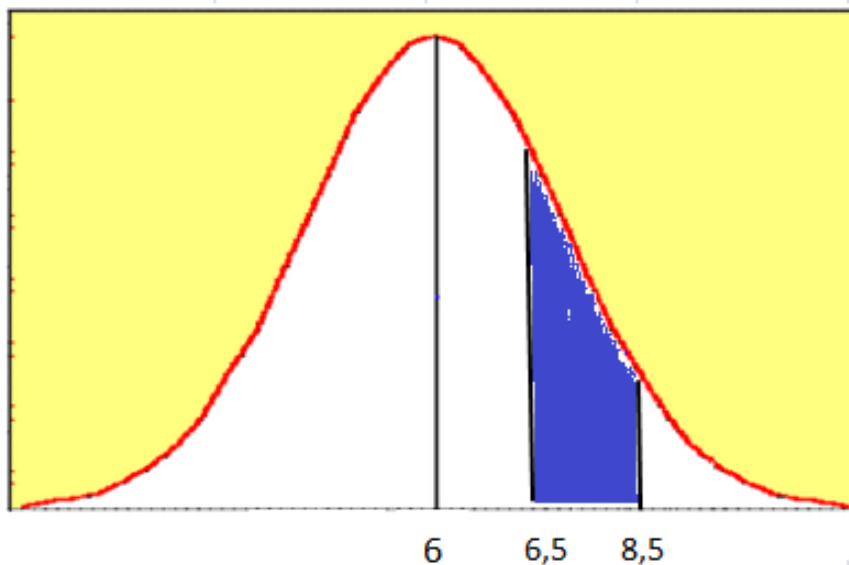
Procurando na tabela, temos 0,3023.

Agora, precisamos somar os valores encontrados:

$$0,2088 + 0,3023 = 0,5111 = 51,11\%$$

Exemplo 4: Analisando as notas obtidas de 2.000 alunos na disciplina de Estatística, verificou-se que as notas têm distribuição aproximadamente normal com média igual a 6 e desvio padrão igual a 1. Quantos alunos podemos esperar que tenham obtido nota entre 6,5 e 8,5?

Precisamos, primeiro, calcular a probabilidade de os alunos tirarem notas entre 6,5 e 8,5, conforme área azul do gráfico:



Analisando o gráfico, será necessário calcular dois valores para **Z**, sendo $X = 6,5$ e $X = 8,5$:

- $X = 6,5$:

$$z = \frac{6,5 - 6}{1} = 0,5$$

Procurando **Z** na tabela, temos 0,1915.

- $X = 8,5$

$$z = \frac{8,5 - 6}{1} = 2,5$$

Procurando na tabela, temos 0,4938.

Sabemos que ao calcular o **Z**, temos a probabilidade entre a média e o **X**. Assim, quando calculamos $X = 8,5$, encontramos a probabilidade entre 6 e 8,5. Como queremos a probabilidade entre 6,5 e 8,5, precisamos diminuir a probabilidade calculada para $X = 8,5$, que é a probabilidade entre 6 e 8,5. Assim:

$$0,4938 - 0,1915 = 0,3023 = 30,23\%$$

Para finalizar, precisamos encontrar o número de alunos que obtiveram entre 6,5 e 8,5. Como temos 2000 alunos e a probabilidade de estar entre 6,5 e 8,5 é igual a 0,3023, vamos multiplicar para encontrar a quantidade de alunos:

$$2.000 \times 0,3023 = 604,6 \text{ alunos}$$

Logo, podemos esperar que 605 alunos tirem nota entre 6,5 e 8,5.

FINALIZANDO

Nesta aula, apresentamos os principais conceitos e cálculos das Distribuições de Probabilidades Binomial, Poisson e Normal, além de verificar diferentes aplicações das distribuições estudadas.



REFERÊNCIAS

CASTANHEIRA, N. P. **Estatística aplicada a todos os níveis**. Curitiba: InterSaberes, 2012.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística Aplicada**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

MARTINS, G. de A. **Estatística geral e aplicada**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MORETTIN, L. G. **Estatística Básica: probabilidade e inferência**. São Paulo: Pearson, 2010. Zsv41

OLIVEIRA, F. E. M. **Estatística e Probabilidade**. São Paulo: Atlas, 1999.

WALPOLE, R. E; MYERS, R. H.; MYERS, S. L.; YE, K. **Probabilidade e estatística para engenharia e ciências**. São Paulo: Pearson, 2009.